

## 2024년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

### I. 약동학·자율신경·항혈전 (1~13)

[약리학 · 설하투여]

1. 니트로글리세린을 신속히 흡수시키기 위한 투여 방법은?

정답 ③

니트로글리세린은 초회통과효과를 피하고 빠르게 흡수되는 설하투여를 쓴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 흡입
- ② 경구투여
- ③ 설하투여 ◀ 정답
- ④ 패치부착
- ⑤ 피하주사

■ 관련 지식: 설하투여는 혀 밑 점막의 정맥이 간을 거치지 않고 전신순환으로 바로 이어져 초회통과효과를 피하고 흡수가 빠르다. 협심증 발작에 니트로글리세린을 설하로 투여하는 이유다.

[약리학 · 분포용적]

2. 정맥 대량주입 후 시간-로그농도 그래프에서 분포용적 계산에 필요한 값은?

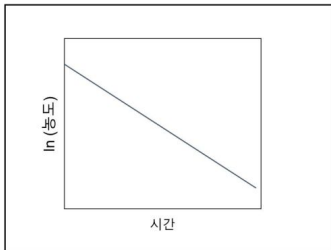


그림 판독

ln(농도)-시간 그래프 — 정맥 대량주입 후 직선으로 감소.

y절편(외삽한 초기농도 C0)이 분포용적 계산에 쓰이고, 기울기는 제거상수를 준다.

정답 ②

분포용적 = 용량 / 초기농도(C0)이며, C0는 그래프의 y절편(외삽값)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 절편 x
- ② 절편 y — 분포용적=용량/C0에 쓰인다 ◀ 정답
- ③ 기울기
- ④ 반감기
- ⑤ 청소율

■ 관련 지식: 정맥 대량주입 후 로그농도는 시간에 따라 직선으로 떨어진다. 이 직선을 시간 0으로 외삽한 y절편이 초기농도 C0이고, 분포용적은 투여량을 C0으로 나눠 구한다. 기울기는 제거상수를, 청소율은 제거상수×분포용적으로 얻는다.

[약리학 · 벤조디아제핀]

### 3. 간질지속상태에 정맥주사한 diazepam의 작용 기전은?

정답 ④

다이아제팜(벤조디아제핀)은 GABA<sub>A</sub> 수용체 기능을 항진( $\text{Cl}^-$  유입 증가)해 억제성을 강화한다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① Na
- ② + 이온통로 차단 수용체 차단 glutamate
- ③ GABA
- ④ A 수용체 기능 항진 T type Ca ◀ 정답
- ⑤ 2+ 이온통로 차단

■ 관련 지식: 벤조디아제핀은 GABA<sub>A</sub> 수용체에 결합해 GABA가 붙었을 때  $\text{Cl}^-$  통로가 열리는 빈도를 높인다. 그 결과 신경이 과분극되어 진정·항경련 효과를 낸다. 바비튜레이트는 통로 열림 시간을 늘려 작용한다.

[약리학 · 메토클로프라미드]

### 4. metoclopramide의 근긴장이상·파킨슨증후군 부작용 기전은?

정답 ②

메토클로프라미드의 도파민 D<sub>2</sub> 수용체 차단이 추체외로증후군을 유발한다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 도파민 D
- ② 2 수용체 차단 히스타민 H ◀ 정답
- ③ 2 수용체 차단 무스카린 M
- ④ 2 수용체 차단 세로토닌 5-HT
- ⑤ 3 수용체 차단

■ 관련 지식: 메토클로프라미드는 도파민 D<sub>2</sub> 수용체를 차단해 위장 운동을 늘리고 구토를 막는다. 그러나 중추의 D<sub>2</sub> 차단은 파킨슨증·근긴장이상 같은 추체외로증후군과 고프로락틴혈증을 일으킬 수 있다.

[약리학 · 항혈소판제]

### 5. 관상동맥 스텐트 후 처방한 clopidogrel의 작용 기전은?

정답 ②

클로피도그렐은 혈소판의 ADP(P<sub>2</sub>Y<sub>12</sub>) 수용체를 차단해 응집을 억제한다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 트롬빈 억제
- ② 수용체 차단 ADP ◀ 정답
- ③ Ca
- ④ 2+ 이온통로 차단 혈액응고인자 억제 Xa
- ⑤ 억제 cyclooxygenase

■ 관련 지식: 혈소판은 여러 경로로 응집한다. 아스피린은 COX를 막아 트롬복산 생성을, 클로피도그렐은 P<sub>2</sub>Y<sub>12</sub>를 막아 ADP 신호를, GPIIb/IIIa 억제제는 최종 응집을 차단한다. 스텐트 후에는 아스피린과 클로피도그렐을 함께 쓰는 이중항혈소판요법을 한다.

[약리학 · 아시클로버]

### 6. 성기 헤르페스에 처방한 acyclovir의 작용 기전은?

정답 ②

아시클로버는 바이러스 티미딘인산화효소로 활성화되어 바이러스 DNA 중합효소를 억제(사슬 종결)한다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 바이러스 세포내 침투 억제
- ② 바이러스의 복제 억제 DNA ◀ 정답
- ③ 바이러스의 전사 억제 RNA
- ④ 바이러스 조립 억제
- ⑤ 바이러스 세포의 방출 억제

■ 관련 지식: 아시클로버는 헤르페스·수두대상포진 바이러스의 티미딘인산화효소가 활성형으로 바뀌 주어야 작용한다. 활성형이 바이러스 DNA 중합효소에 끼어들어 사슬을 종결시키므로, 감염세포에만 선택적으로 작용해 독성이 낮다.

[약리학 · 효력·Ki]

## 7. H1수용체 Ki값이 다른 유도체(가~마) 중 효력(potency)이 가장 높은 것은?

정답 ⑤

Ki(저해상수)가 작을수록 친화도·효력이 높다. 가장 작은 0.4 nM(마)가 효력이 가장 높다. 정답 ⑤.

### ■ 보기 해설

- ① 가(가장 큰 Ki) — 친화도가 낮아 효력이 가장 작다.
- ② 나 — 마보다 Ki가 커 효력이 낮다.
- ③ 다 — 마보다 Ki가 크다.
- ④ 라 — 마보다 Ki가 크다.

⑤ 마(0.4 nM, 가장 작은 Ki) — 친화도·효력이 가장 높다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 효력은 낮은 농도에서 효과를 내는 정도로, 수용체 친화도가 높을수록( $EC_{50}$ ·Ki가 작을수록) 커진다. Ki가 가장 작은 유도체가 가장 강한 효력을 갖는다. 이는 최대 반응의 크기를 뜻하는 효능(efficacy)과는 다른 개념이다.

[약리학 · 페니실린계]

## 8. 메티실린 감수성 황색포도알균(MSSA)에 처방한 ampicillin의 작용 기전은?

정답 ④

암피실린( $\beta$ -락탐)은 세포벽(펩티도글리칸) 합성을 억제한다. 정답 ④.

### ■ 보기 해설

- ① 엽산 대사 억제
- ② 합성 억제 DNA
- ③ 단백질 합성 억제
- ④ 세포벽 합성 억제 —  $\beta$ -락탐(암피실린)의 기전 ◀ 정답
- ⑤ 에르고스테롤 합성 억제

■ 관련 지식: 항생제는 표적으로 나뉜다.  $\beta$ -락탐과 반코마이신은 세포벽, 아미노글리코사이드·마크로라이드는 단백질, 퀴놀론은 DNA, 설파제는 엽산 합성을 표적한다. 암피실린은  $\beta$ -락탐으로 세포벽 펩티도글리칸 교차결합을 막는다.

[약리학 · ARB]

## 9. 당뇨·신부전을 동반한 고혈압에 처방한 losartan의 작용 기전은?

정답 ②

로사탄은 안지오텐신 II 수용체(AT1)를 차단해 혈압을 낮추고 신장을 보호한다. 정답 ②.

### ■ 보기 해설

- ① Ca
- ② 2+ 이온통로 차단 수용체 차단 angiotensin II ◀ 정답
- ③ 알파 아드레날린 수용체 차단
- ④ 베타 아드레날린 수용체 차단
- ⑤ 안지오텐신전환효소 억제 (ACE)

■ 관련 지식: ARB는 안지오텐신 II가 AT1 수용체에 작용하지 못하게 막아 혈압을 낮추고 사구체 내압·단백뇨를 줄여 신장을 보호한다. 당뇨병성신증의 1차 약이며, ACE 억제제와 달리 마른기침 부작용이 드물다.

[약리학 · 약물 이온화]

## 10. pKa 3.4인 약산성 약물이 혈장 pH 7.4에서 이온화형:비이온화형 비율은?

정답 ⑤

약산은 이온화/비이온화 =  $10^{(pH - pKa)} = 10^{(7.4 - 3.4)} = 10^4$ 이므로 10,000:1이다. 정답 ⑤.

### ■ 보기 해설

- ① 1:100
- ② 1:1,000
- ③ 100:1
- ④ 1,000:1
- ⑤ 10,000:1 ◀ 정답

■ 관련 지식: 헨더슨-하셀바흐식에서 약산은 이온화/비이온화 =  $10^{(pH - pKa)}$ 다. pH가 pKa보다 높으면 이온화형이 우세해지고, 여기서는 차이가 4라 이온화형이 만 배 많다. 이온화형은 막을 잘 통과하지 못해 혈장에 갇힌다.

[약리학 · 이소니아지드·B6]

### 11. isoniazid 복용 중 손발 저림을 예방하기 위해 함께 주는 보충제는?

정답 ④

이소니아지드의 말초신경병증은 비타민 B6(피리독신) 보충으로 예방한다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 칼슘
- ② 비타민 D — 거대적혈구빈혈과 관련된다.
- ③ 비타민 B — 거대적혈구빈혈·신경증상과 관련되나 여기 원인은 B6다.
- ④ 6 비타민 B — 이소니아지드 말초신경병 예방 ◀ 정답
- ⑤ 12

■ 관련 지식: 이소니아지드는 결핵균의 미콜산 합성을 막지만 피리독신(B6) 대사를 방해해 말초신경병증을 일으킬 수 있다. 그래서 B6를 함께 복용해 예방하며, 간독성도 주의한다.

[약리학 · 스테로이드 항염증]

### 12. 스테로이드(글루코코르티코이드)의 염증 억제 기전은?

정답 ②

스테로이드는 염증 유전자 전사를 억제해 사이토카인 발현을 억제한다(포스포리파아제A2 억제 포함). 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 생성 증가 IgG
- ② 발현 억제 cytokine ◀ 정답
- ③ 단백질 분해대사 촉진
- ④ 활성화 cyclooxygenase-2
- ⑤ 분비 증가 atrial natriuretic peptide

■ 관련 지식: 글루코코르티코이드는 염증 유전자의 전사를 억제하고 리포코르틴을 유도해 포스포리파아제A2를 막아 아라키돈산 방출을 줄인다. 그 결과 사이토카인·COX-2·프로스타글란딘·류코트라이엔 생성이 줄어 강력한 항염증·면역억제 작용을 한다.

[약리학 · SSRI 작용부위]

### 13. fluoxetine(SSRI)이 작용하는 그림의 부위는?

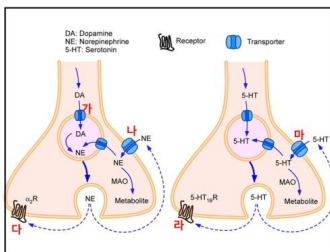


그림 판독

좌: 도파민·노르에피네프린 시냅스(가=DA 운반체, 나=NE 운반체, 다=α2 수용체).

우: 세로토닌 시냅스 — 마 = 세로토닌 재흡수 운반체(정답), 라 = 5-HT1B 수용체.

정답 ⑤

SSRI는 시냅스전 막의 세로토닌 재흡수 운반체를 차단한다(그림의 마). 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 가(도파민 운반체) — 도파민 재흡수 부위로 SSRI 표적이 아니다.
- ② 나(NE 운반체) — 노르에피네프린 재흡수 부위다.
- ③ 다(α2 수용체) — 자가수용체로 재흡수 운반체가 아니다.
- ④ 라(5-HT1B 수용체) — 세로토닌 수용체이지 운반체가 아니다.
- ⑤ 마(세로토닌 재흡수 운반체) — SSRI가 차단하는 부위 ◀ 정답

■ 관련 지식: SSRI는 시냅스전 막의 세로토닌 재흡수 운반체를 선택적으로 차단해 시냅스 틈의 세로토닌 농도를 높인다. 우울증 1차 약이며 성기능 장애·위장 증상·초기 불안 같은 부작용이 있다.

## II. 약동학·마취·심장 (14~24)

[약리학 · 유지용량 계산]

14. 청소율 10 L/h, 목표농도 5 mg/L, 12시간 간격(생체이용률 100%) — 1회 투여 용량은?

정답 ⑤

투여속도 = 청소율×목표농도 =  $10 \times 5 = 50$  mg/h, 12시간이면  $50 \times 12 = 600$  mg. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 30
- ② 60
- ③ 120
- ④ 300
- ⑤ 600 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항정상태 유지용량은 청소율×목표농도로 투여속도를 구한 뒤 투여간격을 곱한다. 여기서는 50 mg/h에 12시간을 곱해 600 mg이 된다. 부하용량은 분포용적×목표농도로 따로 계산한다.

[약리학 · 아졸 항진균제]

15. 크립토코쿠스 뇌막염에 처방한 fluconazole의 항진균 기전은?

정답 ⑤

플루코나졸(아졸)은 진균 세포막의 에르고스테롤 합성을 억제한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 유사분열 억제
- ② 합성 억제 DNA
- ③ 단백질 합성 억제
- ④ 세포벽 베타글루칸 합성 억제 -
- ⑤ 세포막 에르고스테롤 합성 억제 ◀ 정답

■ 관련 지식: 진균 세포막의 주성분인 에르고스테롤을 표적하는 약이 많다. 아졸은 합성 효소(14 $\alpha$ -탈메틸화효소)를 막아 합성을 억제하고, 폴리엔(암포테리신)은 에르고스테롤에 직접 결합해 막에 구멍을 낸다. 에키노칸딘은 세포벽  $\beta$ -글루칸 합성을 막는다.

[약리학 · 자궁이완제]

16. 조산 방지에 처방한 ritodrine의 표적 수용체는?

정답 ④

리토드린은  $\beta_2$  아드레날린 수용체 작용제로 자궁 평활근을 이완시킨다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 알파 아드레날린 수용체 1
- ② 알파 아드레날린 수용체 2
- ③ 베타 아드레날린 수용체 1
- ④ 베타 아드레날린 수용체 2 ◀ 정답
- ⑤ 베타 아드레날린 수용체 3

■ 관련 지식:  $\beta_2$  작용제인 리토드린은 자궁 평활근을 이완시켜 수축을 억제하므로 조산 방지에 쓰인다. 칼슘통로차단제·마그네슘·옥시토신 길항제도 자궁이완에 쓰이며, 반대로 옥시토신·프로스타글란딘은 자궁을 수축시킨다.

[약리학 · 칼륨보존이뇨제]

17. 이뇨제 사용 중 저칼륨혈증이 생겨 약을 바꾸려 한다 — 적합한 약물은?

정답 ⑤

저칼륨혈증을 막으려면 칼륨보존이뇨제 스피로놀락톤으로 바꾼다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① acetazolamide
- ② bumetanide
- ③ chlorothiazide
- ④ furosemide
- ⑤ spironolactone ◀ 정답

■ 관련 지식: 고리·티아지드 이뇨제는 칼륨을 배설해 저칼륨혈증을 일으킨다. 스피로놀락톤·아밀로라이드 같은 칼륨보존이뇨제로 바꾸면 칼륨 소실을 막을 수 있으나 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 스피로놀락톤은 심부전 예후 개선 효과도 있다.

## 18. 표의 흡입마취제 중 마취 유도가 가장 빠른 것은?

| Anesthetic    | MAC (atm) | $\lambda(\text{oil/gas})$ | $\lambda(\text{blood/gas})$ | Concentration at 1 MAC |
|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nitrous oxide | 1.01      | 1.4                       | 0.47                        | 1.4                    |
| Desflurane    | 0.06      | 19                        | 0.45                        | 1.1                    |
| Sevoflurane   | 0.02      | 51                        | 0.65                        | 1.0                    |
| Diethyl ether | 0.019     | 65                        | 12                          | 1.2                    |
| Enflurane     | 0.0168    | 98                        | 1.8                         | 1.6                    |
| Isoflurane    | 0.0114    | 98                        | 1.4                         | 1.1                    |
| Halothane     | 0.0077    | 224                       | 2.3                         | 1.7                    |

그림 판독

흡입마취제별 MAC· $\lambda(\text{oil/gas})$ · $\lambda(\text{blood/gas})$  표.

혈액/가스 분배계수( $\lambda$  blood/gas)가 낮을수록 유도가 빠르다 — 데스플루란이 0.45로 낮다.

### 정답 ①

혈액/가스 용해도가 낮을수록 유도·회복이 빠르다. 데스플루란이 용해도가 낮아 유도가 가장 빠르다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

① desflurane ◀ 정답

② diethyl ether

③ enflurane

④ halothane

⑤ sevoflurane

■ 관련 지식: 흡입마취제의 유도 속도는 혈액/가스 분배계수로 정해진다. 이 값이 낮을수록 혈액에 덜 녹아 폐포·뇌 분압이 빨리 올라 유도·회복이 빠르다. 데스플루란·아산화질소가 대표적이며, 지용성이 클수록 MAC가 낮아 효력은 높아진다.

## 19. digoxin이 심장 수축력을 높이는 기전은?

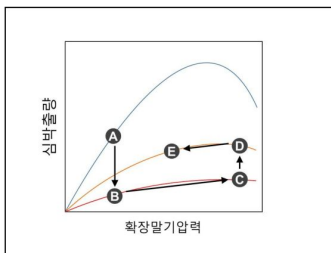


그림 판독

심장기능곡선(확장말기압력-심박출량) — 화살표 A→B, D→C, D→E로 수축력 변화를 표시.

디곡신은 수축력을 올려 같은 전부하에서 심박출량 곡선을 위로 이동시킨다.

### 정답 ②

디곡신은  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase를 억제→세포내 Na 증가→Na-Ca 교환 감소→세포내 Ca 증가로 수축력을 높인다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

① Ca

② 2+ 이온통로 차단 Na ◀ 정답

③ +/K + 억제 ATPase Na

④ +/Ca 2+ 활성화 exchanger 알파 아드레날린 수용체 차단

⑤ 베타 아드레날린 수용체 활성화

■ 관련 지식: 디곡신은  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase를 억제해 세포내 나트륨을 높인다. 그러면 Na-Ca 교환체가 칼슘을 덜 내보내 세포내 칼슘이 늘어 수축력이 커진다(양성 변력). 미주신경을 항진시켜 심박도 늦추며, 치료범위가 좁아 저칼륨혈증에서 독성이 커진다.

## 20. 모르핀 중독의 호흡저하와 주로 관련된 아편유사체 수용체는?

정답 ⑤

모르핀의 진통·호흡저하·축동·의존은 주로  $\mu$ (mu) 수용체를 통한다. 정답 ⑤.

### ■ 보기 해설

- ①  $\delta$  (zeta)
- ②  $\zeta$  (kappa)
- ③  $\kappa$  (lambda)
- ④  $\lambda$  (mu)

⑤  $\mu$  — 진통·호흡저하·축동·다행감·의존의 주 수용체 ◀ 정답

■ 관련 지식: 오피오이드 수용체는  $\mu$ · $\kappa$ · $\delta$ 로 나뉘며,  $\mu$  수용체가 진통과 함께 호흡저하·축동·다행감·변비·의존을 매개한다. 모르핀 중독은 축동·호흡저하·혼수의 삼징을 보이며  $\mu$  길항제인 날록손으로 해독한다.

## 21. 약물 X의 용량-반응 곡선을 Y가 평행하게 우측으로 이동시켰다 — X와 Y의 상호작용은?

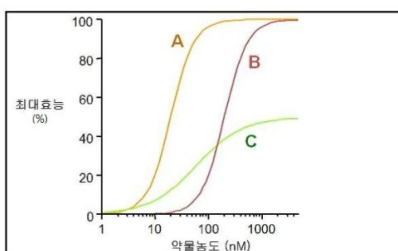


그림 판독

용량-반응 곡선 — A(X 단독)와 B(X+Y)는 최대반응이 같고 B가 우측으로 평행이동.

C는 최대반응 자체가 낮아짐(비경쟁적 길항과 대비).

정답 ④

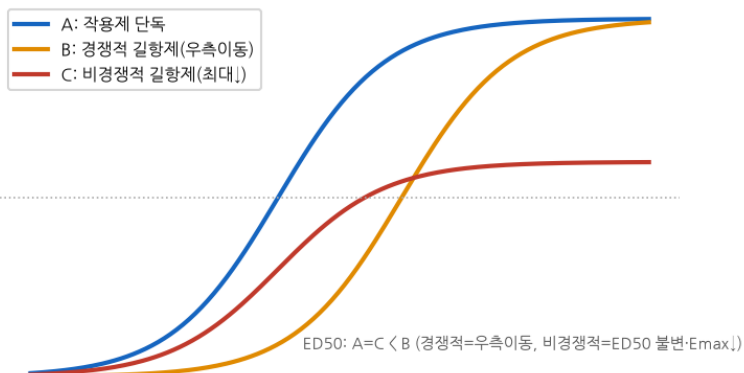
약물 Y가 곡선을 평행하게 우측이동(최대반응 유지)시키면 경쟁적 길항이다. 정답 ④.

### ■ 보기 해설

- ① synergism
- ② potentiation
- ③ additive effect
- ④ competitive antagonism ◀ 정답
- ⑤ non-competitive antagonism

■ 관련 지식: 경쟁적 길항제는 같은 결합 부위를 두고 경쟁하므로 작용제 농도를 높이면 극복되어 최대반응은 유지된 채 곡선만 우측으로 평행이동한다. 반면 비경쟁적 길항제는 최대반응 자체를 낮춘다.

작용제 용량-반응: 경쟁적 vs 비경쟁적 길항제



[약리학 · 임상시험 1상]

## 22. 건강한 자원자에서 2주 반복투여로 안전성·약동학을 확인하는 개발 단계는?

정답 ②

건강 자원자에서 안전성·약동학을 보는 초기 단계는 제1상 임상시험이다. 정답 ②.

### ■ 보기 해설

① 전임상 — 동물·시험관 단계로 사람 대상이 아니다.

② 제상 1 — 건강 자원자·안전성·약동학 ◀ 정답

③ 제상 2 — 소수 환자에서 유효성·용량을 본다.

④ 제상 3 — 대규모 환자에서 유효성을 확증한다.

⑤ 제상 4 — 시판 후 안전성 감시다.

■ 관련 지식: 임상시험은 1상(건강 자원자 대상 안전성·약동학)→2상(소규모 환자 대상 유효성·용량)→3상(대규모 확증)→4상(시판 후 감시) 순으로 진행된다. 초기 안전성·약동학 평가는 1상의 몫이다.

[약리학 · 카르비도파]

## 23. levodopa와 병용하는 carbidopa의 작용 기전은?

정답 ⑤

카르비도파는 말초의 방향족 L-아미노산 탈탄산효소를 억제해 레보도파의 말초 전환을 줄인다. 정답 ⑤.

### ■ 보기 해설

① 도파민성 작용제

② 도파민 전구물질

③ 도파민 수용체 차단

④ catechol-

⑤ O 억제 -methyltransferase 억제 aromatic L-amino acid decarboxylase ◀ 정답

■ 관련 지식: 레보도파는 말초에서 도파민으로 바뀌면 구역·기립저혈압을 일으키고 뇌로 갈 양이 줄어든다. 카르비도파는 혈뇌장벽을 넘지 못하면서 말초 탈탄산효소만 막아, 레보도파가 뇌에서 더 많이 도파민으로 바뀌게 하고 말초 부작용을 줄인다.

[약리학 · 베타차단제]

## 24. 심방세동의 심박수 조절에 처방한 metoprolol의 작용 기전은?

정답 ④

메토프롤롤은 β1 아드레날린 수용체를 차단해 심박수·방실전도를 늦춘다. 정답 ④.

### ■ 보기 해설

① 니코틴 수용체 차단

② 무스카린 수용체 차단

③ K

④ + 이온통로 개방 증가 베타 아드레날린 수용체 차단 1 ◀ 정답

⑤ 베타 아드레날린 수용체 차단 2

■ 관련 지식: 베타차단제는 심장의 β1 수용체를 막아 심박수·수축력·방실전도를 낮춘다. 메토프롤롤·아테놀롤은 β1 선택적이라 천식 환자에 비교적 안전하고, 프로프라놀롤은 비선택적이다. 심방세동에서 심박수 조절에 쓰인다.

## III. 항정신·항암·통합 (25~35)



[약리학 · 비정형 항정신병약]

## 25. clozapine이 추체외로증후군(EPS)이 적은 것과 관련된 수용체 차단은?

정답 ③

클로자핀(비정형)은 세로토닌(5-HT<sub>2A</sub>) 수용체 차단이 강해 추체외로증후군이 적다. 정답 ③.

### ■ 보기 해설

- ① 니코틴 수용체
- ② 무스카린 수용체
- ③ 세로토닌 수용체 ◀ 정답
- ④ 히스타민 수용체
- ⑤ 아드레날린 수용체

■ 관련 지식: 정형 항정신병약은 D<sub>2</sub>를 강하게 차단해 EPS가 흔하다. 클로자핀 같은 비정형약은 5-HT<sub>2A</sub>를 함께 강하게 차단해 도파민 균형을 유지하므로 EPS가 적다. 다만 클로자핀은 무과립구증 위험이 있어 혈구 감시가 필요하다.

[약리학 · 효능(efficacy)]

## 26. 콜린작용제 농도-수축 곡선(A~E)에서 효능(efficacy)이 가장 큰 약물은?

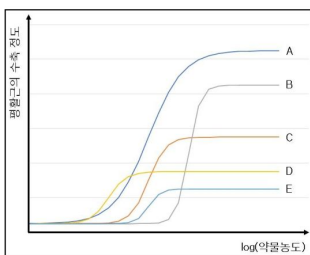


그림 판독

log(약물농도)-평균 수축 곡선 A~E.

A = 최대 수축(곡선 높이)이 가장 큼 → 효능이 가장 큼(정답).

정답 ①

효능은 최대 반응의 크기다. 최대 수축이 가장 높은 A가 효능이 가장 크다. 정답 ①.

### ■ 보기 해설

- ① A — 최대반응(곡선 높이)이 가장 커 효능 최대 ◀ 정답
- ② B — 최대반응이 A보다 낮다.
- ③ C — 최대반응이 더 낮다.
- ④ D — 최대반응이 낮은 편이다.
- ⑤ E — 최대반응이 가장 낮다.

■ 관련 지식: 효능(efficacy)은 약물이 낼 수 있는 최대 반응의 크기로 곡선의 높이로 나타난다. 효력(potency)은 반응을 내는 데 필요한 농도(EC<sub>50</sub>)로 곡선의 좌우 위치로 나타난다. 최대 수축이 가장 높은 곡선이 효능이 가장 크다.

[약리학 · 5-FU·세포주기]

## 27. 대장암에 쓴 5-FU가 주로 작용하는 세포주기 시기는?

정답 ③

5-FU는 티미딜산 합성효소를 억제해 DNA 합성기인 S기에 작용한다. 정답 ③.

### ■ 보기 해설

- ① 기 G<sub>0</sub> — 휴지기로 세포주기 특이 항암제가 잘 듣지 않는다.
- ② 기 G<sub>1</sub> — DNA 합성 준비기로 5-FU의 주 표적이 아니다.
- ③ 기 S — DNA 합성기, 5-FU가 티미딜산 합성을 막는다 ◀ 정답
- ④ 기 G<sub>2</sub> — 분열 준비기다.
- ⑤ 기 M — 유사분열기로 빈크리스틴·탁센의 표적이다.

■ 관련 지식: 세포주기 특이 항암제는 특정 시기에 작용한다. 5-FU·메토트렉세이트 같은 항대사제는 DNA 합성기(S기)에, 빈크리스틴·탁센 같은 방추사 약물은 유사분열기(M기)에 작용한다. 5-FU는 티미딜산 합성효소를 막아 DNA 합성을 방해한다.

[약리학 · COX-2 선택제]

## 28. 위장관 독성이 가장 적은 NSAID는?

정답 ①

위점막 보호 COX-1을 아끼는 COX-2 선택 억제제 셀레코시브가 위장독성이 가장 적다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① celecoxib ◀ 정답
- ② ibuprofen
- ③ indomethacin
- ④ ketorolac
- ⑤ naproxen

■ 관련 지식: COX-1은 위점막 보호·혈소판 기능에, COX-2는 염증에 관여한다. 셀레코시브는 COX-2만 선택적으로 억제해 위장관 독성이 적지만, 프로스타사이클린 억제로 심혈관 위험이 높아질 수 있다.

[약리학 · 에탄올 약동학]

## 29. 시간에 따른 혈중 에탄올 농도 변화 — 에탄올 약동학의 특징은?

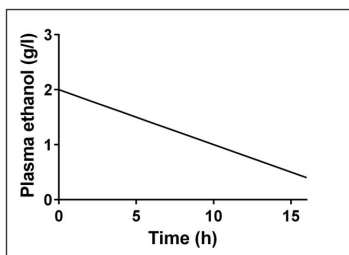


그림 판독

혈장 에탄올 농도-시간 그래프 — 직선으로(일정 속도) 감소.

농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차(0차) 약동학을 나타낸다.

정답 ①

에탄올은 효소 포화로 일정 속도로 제거되는 영차(0차) 약동학으로 대사된다(직선 감소). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 영차 약동학으로 대사 ◀ 정답
- ② 영차 약동학으로 흡수
- ③ 일차 약동학으로 대사
- ④ 일차 약동학으로 흡수
- ⑤ 이차 약동학으로 대사

■ 관련 지식: 대부분의 약물은 농도에 비례해 제거되는 일차 약동학을 따르지만, 에탄올은 대사 효소가 쉽게 포화되어 농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차 약동학을 보인다. 페니토인·고용량 아스피린도 영차로 대사될 수 있다.

[약리학 · 반코마이신 내성]

## 30. 장알균 심내막염에서 vancomycin이 듣지 않는다 — 내성 기전은?

정답 ⑤

반코마이신 내성(VRE)은 펩티도글리칸 전구체 D-Ala-D-Ala가 D-Ala-D-Lac로 바뀌어 약물이 결합하지 못하는 것이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 베타락탐분해효소 생산
- ② 리보솜에서 단백질 합성 억제
- ③ 페니실린결합단백질의 화학구조 변화
- ④ 구멍단백질 구조 변화로 약물 축적 감소 (porin)
- ⑤ 펩타이드글리칸 전구체의 구조 변경 D-Ala-D-Ala ◀ 정답

■ 관련 지식: 반코마이신은 세포벽 전구체의 D-Ala-D-Ala 말단에 결합해 세포벽 합성을 막는다. 반코마이신 내성 장알균(VRE)은 이 말단을 D-Ala-D-Lac로 바꿔 약물 친화도를 크게 낮춰 내성을 보이며, 리네졸리드 등으로 대체 치료한다.

### 31. etoposide의 주요 약동학적 내성 기전은?

정답 ⑤

에토포시드 등의 약동학적 내성은 암세포에서의 약물 유출(방출) 증가(P-당단백)다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 복구 증가 DNA
- ② 세포 주기 변화
- ③ 세포사 과정 소실
- ④ 표적 인자 과발현
- ⑤ 암세포로부터 약물 방출 증가 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항암제 내성은 약을 퍼내는 유출펌프(MDR1/P-당단백) 증가 같은 약동학적 기전과, 표적 변형·DNA 수선 증가·세포사 회피 같은 약력학적 기전으로 나뉜다. 에토포시드·안트라사이클린은 P-당단백 유출로 내성이 잘 생겨 병용요법으로 극복한다.

### 32. 치료효과·독성효과 용량-반응 곡선(ED50 2.5, TD50 5.0)에서 이 약물의 치료지수는?

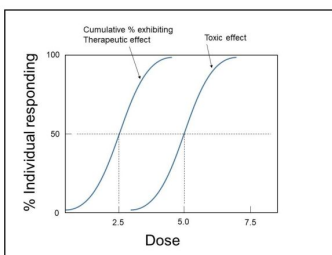


그림 판독

치료효과(왼쪽)·독성효과(오른쪽) 누적 반응 곡선.

$ED_{50} \approx 2.5$ ,  $TD_{50} \approx 5.0 \rightarrow$  치료지수 =  $TD_{50}/ED_{50} = 2.0$ (정답).

정답 ②

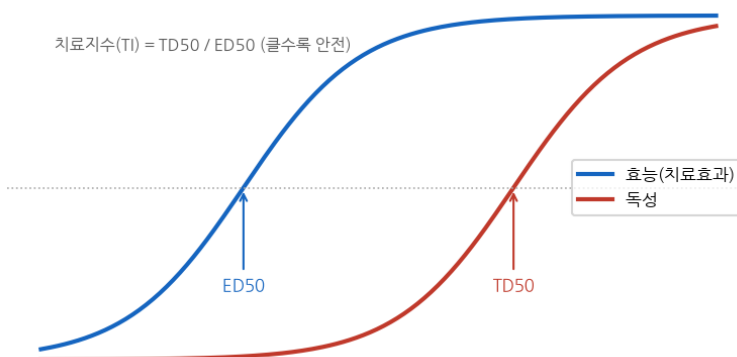
치료지수 =  $TD_{50} / ED_{50} = 5.0 / 2.5 = 2.0$ 이다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 0.5
- ② 2.0 ◀ 정답
- ③ 2.5
- ④ 3.0
- ⑤ 5.0

■ 관련 지식: 치료지수는 독성용량(TD50)을 유효용량(ED50)으로 나눈 값으로, 클수록 안전하다. 그래프에서 두 곡선의 50% 용량 비가 2이므로 치료지수는 2.0이다. 와파린·디곡신·리튬처럼 치료지수가 좁은 약은 혈중농도 감시가 필요하다.

치료지수(therapeutic index)



[약리학 · TZD]

### 33. pioglitazone(티아졸리딘디온)의 작용 기전은?

정답 ③

티아졸리딘디온(피오글리타존)은 핵수용체 PPAR- $\gamma$ 를 활성화해 인슐린 감수성을 높인다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 억제 DPP-4
- ② 활성화 AMPK
- ③ 활성화 PPAR- ◀ 정답
- ④  $\gamma$  K
- ⑤ + 이온통로 차단 수용체 활성화 GLP1

■ 관련 지식: 경구혈당강하제는 기전이 다양하다. 메트포르민은 AMPK, 설폰닐유레아는 췌장 K통로, TZD는 핵수용체 PPAR- $\gamma$ , DPP-4 억제제·GLP-1 작용제는 인크레틴, SGLT2 억제제는 콩팥 재흡수를 표적한다. TZD는 지방·근육의 인슐린 감수성을 높인다.

[약리학 · 류코트리엔 길항]

### 34. 소아 천식에 쓴 montelukast의 작용 기전은?

정답 ⑤

몬테루카스트는 류코트리엔 수용체를 차단해 기관지연축·염증을 예방한다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 억제 5-lipoxygenase
- ② 자극 adenylyl cyclase
- ③ 무스카린 수용체 차단
- ④ 억제 phosphodiesterase
- ⑤ 수용체 차단 leukotriene ◀ 정답

■ 관련 지식: 류코트리엔은 기관지수축·염증을 일으키는 매개체다. 몬테루카스트는 그 수용체를 차단해 운동·알레르기 유발 천식을 예방한다. 질류톤은 류코트리엔 생성 효소(5-LOX)를 억제하는 다른 계열이다.

[약리학 · 알코올 홍조·ALDH]

### 35. 음주 후 얼굴 홍조·심계·두통(가족력 있음) — 활성이 부족한 효소는?

정답 ⑤

음주 홍조 반응은 아세트알데히드 탈수소효소(ALDH2) 활성 부족으로 아세트알데히드가 쌓여 생긴다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 젖산 탈수소효소
- ② 알코올 탈수소효소
- ③ 시토크롬 P450 2E1
- ④ 글루타치온 전이효소 S-
- ⑤ 아세트알데히드 탈수소효소 — 활성 부족으로 아세트알데히드 축적·홍조 ◀ 정답

■ 관련 지식: 에탄올은 ADH로 아세트알데히드가 되고 ALDH2로 아세트산이 된다. 동아시아인에 흔한 ALDH2 결핍은 아세트알데히드를 분해하지 못해 축적시켜 홍조·심계·두통을 일으킨다(디설피람이 이 효소를 막아 같은 반응을 일으킨다).